

■ CATATAN BELAJAR PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN RITEL NASIONAL

BI-FAST & Infrastruktur SP Ritel | Bank Indonesia — 20 April 2026

■ **Untuk siapa?** Catatan ini khusus untuk kamu yang BUKAN dari background ekonomi/keuangan. Semua istilah dijelaskan dengan bahasa sehari-hari dan analogi nyata. Siap untuk ujian pilihan ganda!

N o	Topik	Kata Kunci
1	Tren Digitalisasi & Peran SP	Digitalisasi, CEMUMUAH, agen ekonomi
2	Kebijakan BI & Visi SPI 2030	3 Pilar, Shadow Banking, Resiprokalitas
3	BI-FAST: Solusi Cemumuah	Fitur, Biaya, Perbandingan RTGS/SKNBI
4	Problem Statement SP Ritel	TPS, Fraud, Fragmentasi, Skalabilitas
5	New BI-FAST & IN-FAST	Modular, Scalable, Kepesertaan
6	BI-Payment Clear	FDS, AML/CFT, Integritas Transaksi
7	Proyeksi Transaksi 2030	EKD, Off Us, QRIS, 48,6 Miliar Trx
8	30 Soal + Kunci Jawaban	Multiple Choice & Penjelasan

BAB 1 — TREN DIGITALISASI & PERAN SISTEM PEMBAYARAN

Sistem Pembayaran (SP) adalah **tulang punggung ekonomi**. Bayangkan seperti jalan raya yang menghubungkan semua pelaku ekonomi — kalau jalan rayanya macet, ekonomi ikut macet.

Apa itu Sistem Pembayaran?

SP = saluran dalam menopang aktivitas ekonomi (pasar barang maupun pasar uang) bagi seluruh agen ekonomi. Kelancaran SP mendukung efisiensi perekonomian. Oleh karena itu bank sentral di hampir seluruh negara diberi mandat untuk menjaga kelancaran SP, termasuk Indonesia.

Tren Digitalisasi SP

Pemicu	Hasil/Output	Dampak
Teknologi Baru	Contactless, Mobile, Tokenization	Transaksi lebih cepat & mudah
Solusi Inovatif	Omni Channel, Open API	Layanan lebih beragam
Pemain Baru	Fintech, e-commerce baru	Persaingan meningkat

Digitalisasi ini memberikan dua dampak utama:

- **Positif:** Mengoptimalkan perkembangan Ekonomi Keuangan Digital (EKD)
- **Perlu diwaspadai:** Minimalisasi risiko dan ekspos negatif (kejahatan siber, fraud, dll)

Agen Ekonomi dalam SP

Agen Ekonomi	Siapa?	Peran dalam SP
Rumah Tangga	Masyarakat biasa (P2P)	Pengguna akhir SP
Korporasi	Perusahaan besar (B2B)	Bayar gaji, beli bahan baku
Bank	Bank komersial	Perantara transaksi
Non-Bank	Fintech, e-money, dll	Penyedia layanan pembayaran
Bank Sentral (BI)	Bank Indonesia	Penjaga sistem, pengelola infrastruktur
Pemerintah	Kementerian, BUMN	Pembayar/penerima dana publik

■ **Analogi:** SP itu seperti sistem irigasi sawah. BI = bendungan utama. Bank = saluran irigasi besar. Non-bank/fintech = selang-selang kecil yang nyampein air ke setiap petak sawah (masyarakat).

BAB 2 — KEBIJAKAN BI & VISI SPI 2030

Kamus Istilah Wajib

Istilah	Kepanjangan/Arti
BSPI	Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia — rencana besar BI untuk SP
SPI 2030	Sistem Pembayaran Indonesia 2030 — visi BI untuk SP masa depan
EKD	Ekosistem Keuangan Digital — seluruh ekosistem digital keuangan Indonesia
PSP	Penyedia/Penyelenggara Jasa Pembayaran (bank atau non-bank)
PSP Utama	Bank besar & LSB besar yang jadi peserta langsung infrastruktur SP
PSP Selain Utama	BPR, koperasi, fintech kecil — akses melalui IN-FAST
PJP	Penyelenggara Jasa Pembayaran — perusahaan penyedia layanan bayar
PIP	Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran — yang menyediakan infrastruktur
TIKMI	Tingkat Kemampuan Manajemen Risiko & IT — syarat jadi peserta SP
RAJA	PT Jalin Pembayaran Nusantara — operator switching & ATM Link saat ini
IN-FAST	Industri Fast Payment — infrastruktur fast payment industri (dikelola RAJA/NLE)
SICS	Sistem Informasi Kepesertaan SP — basis data peserta SP
Shadow Banking	Aktivitas keuangan mirip bank tapi tanpa pengawasan ketat → berbahaya
KYC	Know Your Customer — prosedur identifikasi nasabah
AML-CFT	Anti Money Laundering - Counter Financing of Terrorism — anti pencucian uang
Regtech/Suptech	Technology untuk regulatory compliance / supervisory technology
Resiprokalitas	Prinsip timbal balik — kalau negara lain bisa masuk, kita juga bisa masuk ke sana
PSP Utama LSB	Lembaga Selain Bank yang skala besar (e-money besar, fintech besar)
4I-RD	4 Inisiatif (Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional) + Rupiah Digital

3 Pilar Kebijakan SP BI

Pilar	Nama	Isi Kebijakan	Prinsip
1	Industri SP yang Sehat	Mendorong industri SP yang kompetitif, inovatif, dan sehat	Mendukung Pertumbuhan
2	Integrasi, Interkoneksi, Interoperabilitas (3i)	SP yang cepat, efisien, aman, dan kuat	Mendukung Stabilitas
3	Praktik Pasar yang Sehat	Persaingan sehat, efisien, dan wajar	Mendukung Inklusi

5 Visi SPI 2030

■ **Visi V1:** Integrasi ekonomi-keuangan digital nasional → menjamin fungsi bank sentral (pengedaran uang, kebijakan moneter, stabilitas keuangan) + inklusi

■ **Visi V2:** Digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama melalui open banking & pemanfaatan teknologi digital

■ **Visi V3:** Jamin interlink fintech ↔ perbankan → hindari shadow banking, melalui API, kerja sama bisnis, kepemilikan perusahaan

■ **Visi V4:** Jamin keseimbangan inovasi vs consumer protection melalui KYC, AML-CFT, keterbukaan data, regtech & supotech

■ **Visi V5:** Jamin kepentingan nasional: semua transaksi domestik diproses di dalam negeri + kerja sama asas resiprokalitas

■ **Sering Diujikan:** Visi 3 penting: SPI 2030 menjamin interlink fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow-banking. Visi 5 penting: semua transaksi domestik wajib diproses di dalam negeri (prinsip resiprokalitas).

BAB 3 — BI-FAST: SOLUSI CEMUMUAH

CEMUMUAH = CEpat, MUdah, MUrah, Aman, Handal. Ini adalah prinsip utama BI-FAST sebagai infrastruktur SP ritel nasional.

Huruf	Makna	Implementasi di BI-FAST
CE - Cepat	Transaksi real time, tidak ada penundaan	Setelmen real time 24/7 di level bank DAN nasabah
MU - Mudah	Tidak perlu nomor rekening panjang	Proxy Address: cukup email/nomor HP untuk transfer
MU - Murah	Biaya terjangkau untuk semua	Maks Rp2.500 dari peserta ke nasabah; Rp19 dari BI ke peserta
A - Aman	Terlindungi dari penipuan	Dilengkapi Fraud Detection System (FDS) & AML/CFT
H - Handal	Bisa diakses kapan saja	Tersedia 24/7 di semua instrumen & kanal pembayaran

Fitur-Fitur BI-FAST

- **Operasional 24/7:** Beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu — tidak ada hari libur
- **Real Time di Level Bank & Nasabah:** Dana langsung masuk ke rekening nasabah saat itu juga
- **Transaksi Push & Pull:** Push = kamu kirim uang. Pull = kamu minta uang masuk (Direct Debit/RFP)
- **Proxy Address:** Ganti nomor rekening dengan email/nomor HP — lebih mudah diingat
- **Fraud Detection System (FDS):** Sistem otomatis mendeteksi transaksi mencurigakan sebelum diproses
- **Notifikasi Otomatis:** Nasabah langsung dapat notifikasi setiap ada transaksi
- **Sistem AML/CFT:** Anti pencucian uang & anti pendanaan terorisme

Jenis Transaksi BI-FAST

Kategori	Jenis	Penjelasan
Transfer Kredit	Individual Credit Transfer	Transfer biasa ke satu rekening
	Bulk Credit	Transfer ke banyak rekening sekaligus (misal: gaji massal)
	Request for Payment (RFP)	Minta orang lain bayar ke kamu (tagihan digital)
Transfer Debit	Direct Debit	Otodebet dari rekening nasabah (misal: cicilan otomatis)

Perbandingan BI-FAST vs RTGS vs SKNBI

Kriteria	BI-RTGS	SKNBI	BI-FAST
Operasional	06.30-19.00 (Hari Kerja)	06.30-16.45 (Hari Kerja)	24/7 Setiap Hari
Dana Efektif di Nasabah	Real Time	Deferred (tertunda)	Real Time
Setelmen	Real Time	Deferred	Real Time

Batas Nominal	>Rp100 Juta	<= Rp1 M	<= Rp250 Juta
Biaya Max ke Nasabah	Rp30.000	Rp2.900	Rp2.500
Fitur Tambahan	N/A	N/A	Proxy, FDS, Notif, AML/CFT
Instrumen	Rekening	Rekening	Rekening, UE*
Kanal	Teller, Mobile, Internet	Teller, Mobile, Internet	Mobile, Internet, Phone, Teller

*UE = Uang Elektronik (akan dikembangkan pada tahap selanjutnya). SKNBI = Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (sistem lama).

■ **Analogi:** RTGS = jalur tol khusus truk besar (>100jt, mahal). SKNBI = jalan biasa yang macet & tutup jam 5. BI-FAST = jalan tol baru yang buka 24 jam, murah, dan cepat untuk semua kendaraan (max 250 jt).

Manfaat BI-FAST

Penerima Manfaat	Manfaat Utama	Detail
Industri Perbankan	Mendorong inovasi	Optimalisasi fitur BI-FAST meningkatkan customer base & engagement untuk pertumbuhan bisnis perbankan
UMKM & Industri Lain	Kesinambungan sektor riil	Transaksi pembayaran real time dengan harga terjangkau sebagai muara akhir aktivitas ekonomi
Masyarakat	Kemudahan bertransaksi	Pembayaran real time + efisiensi biaya → meningkatkan inklusi keuangan

Implementasi Fast Payment di Dunia

Bank sentral global mereposisi perannya dalam fast payment dengan 3 peran utama:

- **Support Interoperability:** Mendukung sistem yang bisa 'bicara' satu sama lain
- **Support Competition & Innovation:** Mendorong inovasi di industri
- **Operate Public Infrastructure:** Mengoperasikan infrastruktur publik

Negara	Sistem Fast Payment	Status
Amerika	FED NOW	Live 2023/2024
Eropa	Target Instant Payment Settlement (TIPS)	Live 2018
Brazil	PIX	Live 2020
Meksiko	SPEI	Live 2015
Indonesia	BI-FAST	Live (dalam pengembangan)

BAB 4 — PROBLEM STATEMENT SP RITEL BSPI 2030

Ada **3 masalah utama** yang perlu diselesaikan untuk memperkuat daya tahan infrastruktur SP ritel dalam menghadapi lonjakan transaksi digital.

Masalah	Detail Kondisi Saat Ini	Dampak
1. Skalabilitas BI-FAST Terbatas	• Monolithic system (tidak modular) • TPS maksimum 2.000 • Threshold dijaga di 75% (= 1.500 TPS) • Proyeksi transaksi terus naik mendekati batas	BI-FAST tidak mampu menampung lonjakan transaksi digital 2030
2. Fraud Meningkat	• Cost kejahatan siber di Indonesia terus naik (USD 4-7,5 miliar) • Fraud di BI-FAST & RAJA: potensi kerugian Rp1,1 Triliun • 6 peserta terdampak • Kemampuan manajemen risiko & IT antar PSP belum merata	Ekosistem SP rentan → hilang kepercayaan masyarakat
3. Fragmentasi (Tidak Terintegrasi)	• SP ritel nasional fragmented: BI-FAST & RAJA beroperasi sendiri-sendiri • Sinergi antar infrastruktur SP belum terjadi • Infrastruktur data SP belum terintegrasi dengan infrastruktur SP • Potensi: 1.530 BPR dan 113 PSP LSB belum masuk infrastruktur	Data tidak terintegrasi → kebijakan kurang optimal

■ **Analogi:** TPS = Transactions Per Second = berapa transaksi yang bisa diproses per detik. Seperti lebar jalan: kalau jalannya sempit (2000 TPS max) dan sudah 75% penuh (1500 TPS), kendaraan baru sulit masuk.

■ **Sering Diujikan:** TPS BI-FAST saat ini MAKSIMUM 2.000 TPS, dan threshold yang dijaga adalah 75% = 1.500 TPS. Monolithic system artinya sistemnya tidak bisa di-upgrade sebagian (harus upgrade semua sekaligus).

BAB 5 — NEW BI-FAST & IN-FAST

New BI-FAST adalah generasi baru BI-FAST yang modular, expandable, scalable, dan terstandar — dirancang untuk mengatasi semua problem statement di atas.

5 Prinsip Desain New BI-FAST

Prinsip 1: Arsitektur Modular & Microservices: Sistem dibagi jadi modul-modul kecil yang bisa di-upgrade/perbaiki sendiri-sendiri tanpa mengganggu sistem lain. Seperti LEGO — kalau satu bata rusak, tinggal ganti bagian itu saja.

Prinsip 2: Expandable & Scalable: Bisa dikembangkan kapasitasnya sesuai kebutuhan. Seperti jalan tol yang bisa ditambah lajur kalau makin banyak kendaraan.

Prinsip 3: Standar Internasional: Menggunakan API, ISO 20022, kompatibilitas dengan Nexus (proyek fast payment internasional BIS) → memungkinkan koneksi cross-border.

Prinsip 4: Central Bank Money: Menggunakan uang bank sentral (bukan uang komersial) dengan skema one tier. Lebih aman dan terpercaya.

Prinsip 5: Manajemen Risiko Terintegrasi: Terintegrasi dengan BI-Payment Clear untuk fraud detection real-time.

3 Fase Pengembangan New BI-FAST

Fase	Nama	Layanan
Fase 1	Domestik Transfer	Individual Credit Transfer, Request For Payment, Bulk Transfer, Direct Debit, Settlement IN-FAST
Fase 2	Cross Border Transfer	Fast payment antar negara menggunakan Nexus (proyek BIS)
Fase 3	Tambahan Layanan	Overlay Services: QRIS, Kartu Kredit Internasional, layanan tambahan lain

Kepesertaan New BI-FAST & IN-FAST

Struktur kepesertaan dibagi dua level untuk memastikan semua PSP bisa mengakses infrastruktur SP:

Infrastruktur	Peserta	Catatan
NEW BI-FAST	1. Bank Indonesia 2. PSP Utama (Bank/LSB besar) 3. Pihak lain yang ditetapkan BI (a.l. IN-FAST)	One tier, tapi bisa tiered participant pada kondisi khusus (contoh: UUS PSP Utama)
IN-FAST	1. PSP Selain Utama (Bank/LSB kecil: BPR, koperasi) 2. Pihak lain yang ditetapkan	Terbuka untuk PSP U; sinergi dengan BI-FAST via DNS (Deferred Net Settlement)

3 Prinsip Kepesertaan Infrastruktur SP

- Kepesertaan New BI-FAST diarahkan pada **One Tier** namun membuka skema tiered participant (contoh: UUS PSP Utama)

- Akses kepesertaan infrastruktur SP berdasarkan pemenuhan **TIKMI**, Kelembagaan, dan persyaratan lainnya
- Penyelenggara infrastruktur SP industri dapat menetapkan akses kepesertaan sesuai **manajemen risiko** dengan mengacu guidance BI

Apa itu IN-FAST?

IN-FAST (Industri Fast Payment) = infrastruktur fast payment yang dikelola industri (bukan BI). Akan menjadi New Legal Entity (entitas hukum baru berbentuk PT) yang dimiliki RAJA dalam porsi kepemilikan merata. Peran: melayani PSP Selain Utama (BPR, koperasi, fintech kecil) dan menghubungkan mereka ke ekosistem New BI-FAST.

Timeline Transisi RAJA → IN-FAST

Periode	Status RAJA	Status IN-FAST
Sekarang (Eksisting)	PIP: Transfer Online, ATM/Debet, KKI, QRIS, Managed Service, Multitenancy, Biller Agregator, Penunjang IT	Belum ada — masih dalam rencana
2026-2028 (Masa Transisi)	PIP: tetap menjalankan fungsi yang sama + KSO Raja untuk Transfer Online	Dalam tahap pendirian dan operasionalisasi
2028-2030 (New Legal Entity)	Bergeser menjadi PJP & Penunjang: PSP penerusan transaksi, Managed Service, Shared Infra (ATM, Apps)	PIP Baru: menjalankan Transfer Online, ATM/Debet, KKI, QRIS, E-money Chip + layanan baru

■ **Analogi:** RAJA saat ini = petugas loket yang melayani semua. IN-FAST = loket baru khusus untuk nasabah non-bank. RAJA lalu bergeser jadi supporting staff, sementara IN-FAST yang melayani.

Proses Bisnis Berdasarkan Jenis Transaksi

Transaksi	Account Enquiry (AE)	Penerusan Trx	Netting	Setelmen
Antar PSP Utama	BI-Payment Clear	BI-FAST	BI-FAST	BI-FAST (Real Time)
PSP Utama & Selain Utama	BI-Payment Clear*	BI-FAST → IN-FAST	IN-FAST	BI-FAST (DNS)
Selain Utama & PSP Utama	BI-Payment Clear*	IN-FAST → BI-FAST	IN-FAST	BI-FAST (DNS)
Antar PSP Selain Utama	IN-FAST	IN-FAST	IN-FAST	BI-FAST (DNS)

*PSP Selain Utama melalui IN-FAST. DNS = Deferred Net Settlement. GWM = Giro Wajib Minimum (rekening wajib bank di BI). Rekening peserta New BI-FAST dan IN-FAST dapat dihitung sebagai GWM.

BAB 6 — BI-PAYMENT CLEAR

BI-Payment Clear adalah infrastruktur publik BI untuk memperkuat manajemen risiko dan keamanan transaksi SP ritel. **Layanannya GRATIS** (tidak dikenakan biaya) karena berfungsi sebagai public infrastructure.

3 Fungsi Utama BI-Payment Clear

Fungsi	Nama	Cara Kerja
A	Integritas Akun (On Transaction)	Gerbang utama untuk memastikan integritas nasabah SEBELUM transaksi dilakukan → Account Enquiry (AE) + FDS akun
B	Integritas Transaksi (On Transaction)	• Realtime risk management • Transaction velocity rules (batasan frekuensi transaksi) • Parameterized berdasarkan AI/ML → FDS Transaksi
C	Integritas Pasca Transaksi (Post Transaction)	• Herd immunity ekosistem (perlindungan bersama) • Sharing data fraudster • Analisis anomali transaksi berbasis AI/ML → Fraudster Database, Potential Fraudster Watchlist, Data Anomaly Transaction

Prinsip Kebijakan BI-Payment Clear

- Menjamin integritas transaksi SP Nasional melalui skema **two layers of FDS** (dua lapis) — di sisi penyelenggara DAN peserta
- Mendorong industri lebih **proaktif** dalam penguatan manajemen risiko dan keamanan siber
- Meningkatkan kapabilitas mendeteksi transaksi mencurigakan dengan **teknologi AI/ML** terintegrasi dengan fraudster database
- Memanfaatkan **Payment ID sebagai identifier fraudster** di sektor SP
- Layanan diarahkan sebagai **public infrastruktur yang tidak dikenakan biaya**

■ **Analogi:** BI-Payment Clear = security gate di bandara. Sebelum naik pesawat (transaksi), kamu di-scan (AE + FDS). Kalau ada yang mencurigakan → ditahan. Pasca penerbangan, bandara berbagi info tentang penumpang mencurigakan ke bandara lain (sharing fraudster database).

Payment ID

Payment ID adalah identitas digital terpadu untuk transaksi SP. Berfungsi sebagai identifier nasabah (menggantikan nomor rekening) DAN sebagai identifier fraudster. Terintegrasi dengan NIK dan NPWP. Payment ID memungkinkan data nasabah SP terhubung dengan data pasar keuangan (PUVA) di Pusat Data.

BAB 7 — PROYEKSI TRANSAKSI & KONFIGURASI 2030

Proyeksi Pertumbuhan Transaksi EKD

Tahun	Total Transaksi EKD	Pertumbuhan
2020	8 Miliar Transaksi	—
2024	37 Miliar Transaksi	5x lipat dari 2020
2030 (Proyeksi)	147,9 Miliar Transaksi	4x lipat dari 2024
Off Us 2030	48,6 Miliar (33% dari EKD)	Naik signifikan

Dekomposisi Transaksi EKD 2030

Komponen	Volume	Keterangan
ON US	98,7 Miliar	Transaksi dalam 1 PSP yang sama (tidak perlu infrastruktur bersama)
OFF US	48,6 Miliar	Transaksi lintas PSP (perlu infrastruktur bersama seperti BI-FAST)
Credit Transfer (BI-FAST & RAJA)	17,9 Miliar	Transfer kredit antar bank/PSP
Payment QRIS (Off Us)	30,7 Miliar	Pembayaran QRIS ke merchant PSP berbeda
PSP Utama (Off Us)	27,7 Miliar	PSP besar: 13M Transfer + 14,7M QRIS
PSP Selain Utama (Off Us)	20,9 Miliar	PSP kecil: 3,2M Transfer + 17,7M QRIS

Asumsi Proyeksi

■ **Demografi:** Dominasi Gen Y, Z, dan Alpha mencapai 66% dari populasi di 2030 (Sumber: BPS)

■ **Ekonomi:** PDB s.d 2030 tumbuh 4,9-5,6% per tahun; M2 tumbuh 8,0-9,2%

■ **Inovasi:** QRIS menjadi pendorong utama; dampak FIT2 diasumsikan 3% (2030); Dampak Nexus 2% (2030)

3 Milestone Konfigurasi Infrastruktur SP 2030

■ **Milestone 1: KEPESERTAAN dalam Struktur Industri:** a) Kepesertaan b) Penataan Aktivitas c) Interlink antara PSP Utama dan PSP Selain Utama

■ **Milestone 2: INFRASTRUKTUR SP RITEL:** a) New BI-FAST b) Sinergi BI-FAST & IN-FAST c) Transisi BI-FAST eksisting

■ **Milestone 3: PAYMENT ID & INFRASTRUKTUR DATA SP:** a) BI-Payment Clear b) Data Exchange Platform/Payment Info c) Payment ID d) Pusat Data SP (Data Capturing)

■ ■ **Sering Diujikan:** Dalam ujian: Off Us = transaksi LINTAS PSP (butuh infrastruktur bersama).
On Us = transaksi DALAM 1 PSP. Nexus = proyek BIS untuk fast payment lintas negara. DNS =
Deferred Net Settlement = setelmen tertunda dengan netting.

BAB 8 — LATIHAN SOAL PILIHAN GANDA (30 Soal)

■ Kerjakan dahulu tanpa melihat kunci. Setelah selesai, cek kunci jawaban di halaman berikutnya.

1. Akronim CEMUMUAH dalam konteks BI-FAST kepanjangan dari...
 - a) Cepat, Mudah, Murah, Aman, Handal
 - b) Cepat, Maju, Murah, Aman, Halal
 - c) Canggih, Mudah, Murah, Aman, Handal
 - d) Cepat, Mudah, Murah, Aktif, Handal
2. Batas maksimal nominal transaksi BI-FAST per transaksi adalah...
 - a) Rp100 juta
 - b) Rp250 juta
 - c) Rp500 juta
 - d) Rp1 miliar
3. Manakah yang BUKAN fitur BI-FAST?
 - a) Proxy Address
 - b) Fraud Detection System
 - c) Deferred Settlement
 - d) Notifikasi Otomatis
4. TPS dalam konteks BI-FAST berarti...
 - a) Transfer Per Hari
 - b) Transaksi Per Sistem
 - c) Transactions Per Second
 - d) Transfer Per Session
5. Kapasitas maksimum TPS BI-FAST saat ini adalah...
 - a) 1.000 TPS
 - b) 1.500 TPS
 - c) 2.000 TPS
 - d) 5.000 TPS
6. Threshold TPS BI-FAST yang dijaga BI adalah berapa persen dari kapasitas maksimum?
 - a) 50%
 - b) 60%
 - c) 75%
 - d) 90%
7. Proxy Address pada BI-FAST berfungsi sebagai...
 - a) Alamat fisik nasabah
 - b) Pengganti nomor rekening (menggunakan email/nomor HP)
 - c) Alamat server BI-FAST
 - d) ID untuk akses internet banking
8. CEMUMUAH BI-FAST ditujukan untuk...
 - a) Transaksi nilai besar antar bank
 - b) Infrastruktur SP ritel nasional
 - c) Pembayaran luar negeri saja
 - d) Transaksi saham & obligasi
9. Biaya maksimal transaksi BI-FAST dari peserta ke nasabah adalah...
 - a) Rp19

- b) Rp2.500
- c) Rp2.900
- d) Rp30.000

10. Berapa biaya dari penyelenggara (BI) ke peserta untuk BI-FAST?

- a) Gratis
- b) Rp19
- c) Rp2.500
- d) Rp5.000

11. Perbedaan utama BI-FAST dengan SKNBI dalam hal setelmen adalah...

- a) SKNBI real time, BI-FAST deferred
- b) Keduanya real time
- c) BI-FAST real time, SKNBI deferred
- d) Keduanya deferred

12. Shadow banking adalah...

- a) Layanan perbankan online
- b) Bank yang beroperasi di luar negeri
- c) Aktivitas keuangan mirip bank tanpa pengawasan ketat
- d) Layanan perbankan khusus korporasi

13. Prinsip resiprokalitas dalam SPI 2030 berarti...

- a) Semua transaksi harus real time
- b) Timbal balik: kalau asing bisa masuk ke Indonesia, Indonesia juga bisa masuk ke sana
- c) Semua biaya harus sama
- d) Nasabah harus diidentifikasi dua kali

14. Apa yang dimaksud IN-FAST?

- a) International Fast Payment
- b) Infrastruktur Nasional Fast Payment
- c) Industri Fast Payment — infrastruktur fast payment yang dikelola industri
- d) Internet Fast System

15. Siapa yang akan memiliki IN-FAST pada end state 2028-2030?

- a) Bank Indonesia
- b) Pemerintah
- c) RAJA dalam porsi kepemilikan merata (sebagai New Legal Entity PT)
- d) PSP Utama secara kolektif

16. Mengapa BI-FAST saat ini dikatakan memiliki monolithic system?

- a) Sistemnya sangat besar dan mahal
- b) Sistemnya tidak modular — harus diupgrade semuanya sekaligus
- c) Sistemnya hanya bisa diakses satu pengguna
- d) Sistemnya tidak terhubung internet

17. 3 Pilar Kebijakan SP BI terdiri dari...

- a) Industri Sehat, Integrasi 3i, Praktik Pasar Sehat
- b) Cepat, Murah, Aman
- c) Infrastruktur, Industri, Inovasi
- d) Moneter, Makroprudensial, Stabilitas

18. BI-Payment Clear layanannya ditetapkan sebagai...

- a) Layanan premium berbayar
- b) Public infrastruktur gratis/tidak dikenakan biaya
- c) Layanan berbayar hanya untuk bank besar

d) Layanan subsidi pemerintah

19. 3 Fungsi utama BI-Payment Clear adalah...

- a) Transfer, Debit, Kredit
- b) Integritas Akun, Integritas Transaksi, Integritas Pasca Transaksi
- c) FDS, AML, CFT
- d) Clearing, Netting, Settlement

20. Apa itu 4I-RD dalam BSPI 2030?

- a) 4 Infrastruktur dan Rupiah Digital
- b) 4 Inisiatif (Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional) + Rupiah Digital
- c) 4 Institusi dan Reformasi Digital
- d) 4 Indikator dan Regulasi Digital

21. Proyeksi transaksi Off Us pada 2030 diperkirakan mencapai...

- a) 8 Miliar
- b) 37 Miliar
- c) 48,6 Miliar
- d) 147,9 Miliar

22. DNS dalam konteks BI-FAST dan IN-FAST berarti...

- a) Domain Name System
- b) Deferred Net Settlement — setelmen tertunda dengan netting
- c) Digital Notification System
- d) Direct Net Service

23. TIKMI adalah syarat untuk...

- a) Mendapatkan pinjaman dari BI
- b) Menjadi peserta infrastruktur SP (akses kepesertaan)
- c) Mendirikan bank baru
- d) Mengajukan izin fintech

24. Fast Payment Fase 2 New BI-FAST adalah tentang...

- a) Direct Debit
- b) Bulk Transfer
- c) Cross Border Transfer via Nexus
- d) Overlay Services

25. Herd immunity ekosistem dalam konteks BI-Payment Clear berarti...

- a) Semua nasabah harus divaksinasi digital
- b) Sharing data fraudster antar PSP sehingga melindungi seluruh ekosistem SP
- c) Proteksi hanya untuk PSP besar
- d) Sistem perlindungan individual nasabah

26. Manakah yang merupakan PERBEDAAN antara New BI-FAST dan IN-FAST?

- a) New BI-FAST untuk PSP Utama, IN-FAST untuk PSP Selain Utama
- b) New BI-FAST untuk transaksi internasional, IN-FAST untuk domestik
- c) New BI-FAST berbayar, IN-FAST gratis
- d) New BI-FAST dikelola industri, IN-FAST dikelola BI

27. Peran RAJA pada end state (2028-2030) bergeser menjadi...

- a) Operator IN-FAST
- b) PSP Penerusan Transaksi dan Penyelenggara Penunjang
- c) Bank sentral swasta
- d) Regulator SP nasional

28. Manakah yang termasuk Overlay Services (Fase 3 New BI-FAST)?

- a) Individual Credit Transfer
- b) Cross Border Transfer
- c) QRIS, Kartu Kredit Internasional, layanan tambahan
- d) Direct Debit

29. Mana pernyataan BENAR tentang Skema Harga New BI-FAST?

- a) Flat Rp2.500 untuk semua transaksi
- b) Gratis untuk semua peserta
- c) Parameterized berdasarkan layanan, waktu, volume & nominal, dan nasabah
- d) Sama persis dengan BI-FAST lama

30. Visi SPI 2030 tentang interlink fintech-perbankan bertujuan untuk mencegah...

- a) Persaingan usaha
- b) Risiko shadow banking
- c) Penggunaan uang tunai
- d) Transaksi lintas negara

KUNCI JAWABAN & PENJELASAN

■ Setiap jawaban disertai penjelasan singkat. Fokus pada kata kunci yang tebal!

No	Jwb	Penjelasan
1	A	CEMUMUAH = CEpat, MUdah, MUrah, Aman, Handal. Ini tagline utama BI-FAST yang sering muncul di soal.
2	B	Batas nominal awal BI-FAST = Rp250 juta per transaksi dan akan dievaluasi berkala. RTGS >Rp100jt, SKNBI ≤Rp1M.
3	C	BI-FAST justru real time (bukan deferred). Deferred = tertunda, itu fitur SKNBI yang lama.
4	C	TPS = Transactions Per Second = ukuran kecepatan sistem memproses transaksi dalam 1 detik.
5	C	Kapasitas maksimum BI-FAST = 2.000 TPS. Ini angka yang SERING keluar di soal.
6	C	Threshold $75\% \times 2.000 \text{ TPS} = 1.500 \text{ TPS}$. Artinya BI-FAST tidak boleh melampaui 1.500 TPS dalam kondisi normal.
7	B	Proxy Address = pengganti nomor rekening. Cukup gunakan email atau nomor HP untuk transfer.
8	B	BI-FAST adalah infrastruktur SP RITEL (bukan wholesale). Ritel = transaksi nilai kecil-menengah sehari-hari.
9	B	Biaya peserta ke nasabah maksimal Rp2.500. Bandingkan: SKNBI Rp2.900, RTGS Rp30.000.
10	B	Biaya BI (penyelenggara) ke peserta = Rp19 per transaksi.
11	C	BI-FAST = real time. SKNBI = deferred (tertunda). Ini perbedaan kunci yang sering diujikan.
12	C	Shadow banking = aktivitas keuangan seperti bank tapi tanpa pengawasan/regulasi ketat → berbahaya untuk stabilitas.
13	B	Resiprokalitas = timbal balik. Kalau kita izinkan pemain asing, mereka juga harus izinkan kita masuk ke sana.
14	C	IN-FAST = Industri Fast Payment. Dikelola industri (bukan BI), melayani PSP Selain Utama.
15	C	IN-FAST akan menjadi New Legal Entity PT yang dimiliki RAJA dalam porsi kepemilikan merata.
16	B	Monolithic = tidak modular. Harus di-upgrade/diperbaiki semuanya sekaligus, tidak bisa per bagian.
17	A	3 Pilar: (1) Industri Sehat Kompetitif, (2) Integrasi Interkoneksi Interoperabilitas (3i), (3) Praktik Pasar Sehat.
18	B	BI-Payment Clear adalah public infrastructure yang tidak dikenakan biaya (gratis).
19	B	3 Fungsi: A. Integritas Akun (on trx), B. Integritas Transaksi (on trx), C. Integritas Pasca Transaksi (post trx).
20	B	4I-RD = 4 Inisiatif (Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional) + Rupiah Digital. Formula ini penting!
21	C	Proyeksi Off Us 2030 = 48,6 Miliar (33% dari 147,9 Miliar total EKD).
22	B	DNS = Deferred Net Settlement. Transaksi PSP Selain Utama dinettin dulu, baru disetelmen di BI-FAST.

23	B	TIKMI = syarat kepesertaan infrastruktur SP. PSP yang TIKMI-nya rendah tidak bisa langsung jadi peserta New BI-FAST.
24	C	Fase 2 = Cross Border Transfer menggunakan Nexus (proyek BIS untuk fast payment antar negara).
25	B	Herd immunity = sharing data fraudster antar PSP. Kalau satu PSP temukan fraudster, semua PSP langsung tahu.
26	A	New BI-FAST untuk PSP Utama (bank/LSB besar). IN-FAST untuk PSP Selain Utama (BPR, koperasi, fintech kecil).
27	B	RAJA end state = PSP Penerusan Transaksi + Penyelenggara Penunjang. Switching activities pindah ke IN-FAST.
28	C	Overlay Services (Fase 3) = QRIS, KKI (Kartu Kredit Internasional), Kartu Debet & Kredit lainnya.
29	C	Skema harga New BI-FAST parameterized berdasarkan: layanan, waktu, volume & nominal, dan jenis nasabah.
30	B	SPI 2030 menjamin interlink fintech-perbankan untuk menghindari risiko SHADOW BANKING.

■ RINGKASAN SUPER CEPAT

- BI-FAST = CEMUMUAH, 24/7, real time, maks Rp250jt, biaya maks Rp2.500 ke nasabah, Rp19 dari BI ke peserta
- Masalah BI-FAST: (1) TPS max 2.000 / threshold 75%=1.500 TPS, (2) Fraud meningkat Rp1,1T, (3) Fragmentasi SP
- New BI-FAST: Modular, Scalable, 3 Fase (Domestik → Cross Border → Overlay Services)
- IN-FAST: Industri Fast Payment, dikelola RAJA (NLE), untuk PSP Selain Utama, setelmen via DNS
- BI-Payment Clear: GRATIS, 3 fungsi (Integritas Akun, Integritas Trx, Integritas Pasca Trx), berbasis AI/ML
- 4I-RD = Infrastruktur + Industri + Inovasi + Internasional + Rupiah Digital = 5 inisiatif BSPI
- Proyeksi 2030: EKD 147,9M Trx, Off Us 48,6M Trx (33%), Gen Y+Z+Alpha = 66% populasi
- Shadow Banking = risiko fintech tanpa interlink bank → dicegah SPI 2030 via API, kerja sama bisnis
- TIKMI = syarat kepesertaan SP | Resiprositas = prinsip timbal balik internasional | DNS = Deferred Net Settlement

Semangat ujiannya! ■